

# ATGAS - Yapay Zeka Mimari Karar ve Algoritma Raporu

**Hazırlayan:** Cuma Doğan

**Proje:** Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi (ATGAS)

## 1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

ATGAS projesi kapsamında, tıbbi görüntülerde (X-Ray, MRI, CT) hastalık tespiti yapacak yapay zeka modelinin mimarisi belirlenmiştir. Yapılan literatür taraması, donanım analizleri ve proje kısıtları (MVP süresi, veri seti kalitesi) göz önüne alınarak; **"Sınıflandırma (Classification) Tabanlı Transfer Öğrenimi"** stratejisine karar verilmiştir. Ana model olarak **EfficientNetV2-Medium**, olası donanım darboğazlarına karşı "B Planı" olarak ise **EfficientNetB0** belirlenmiştir. Doğruluk (Accuracy) oranından kesinlikle feragat edilmeyecektir.

## 2. Neden Diğer Alternatifler Elendi? (Karar Gerekçeleri)

Sistem mimarisini belirlerken popüler olan ancak projemizin yapısına uymayan algoritmalar şu sebeplerle elenmiştir:

- Sıfırdan Özel CNN Mimarisi Yazmak:** Elenmiştir. Tıbbi görüntülerde yüksek doğruluk elde etmek için milyonlarca parametreyi sıfırdan eğitmek gerekir. Ayrıca model yanlış sonuçlar ürettiğinde, hatanın hangi katmandan kaynaklandığını bulmak ve müdahale etmek neredeyse imkansızdır.
- YOLOv8 / Faster R-CNN (Nesne Tespiti):** Elenmiştir. Arayüzde anomaliyi kırmızı kare (Bounding Box) ile göstermek istesek de, bu modelleri eğitmek için on binlerce röntgenin üzerinde uzman doktorlar tarafından çizilmiş koordinat etiketlerine (XML/TXT) ihtiyaç vardır. Kaggle vb. ortamlarda bu denli detaylı maskelenmiş veri bulmak olanaksızdır.
- VGG16 ve Eski Nesil ResNet Modelleri:** Elenmiştir. Parametre sayıları çok yüksek, tahmin süreleri yavaştır. Web tabanlı ve anlık sonuç vermesi gereken ATGAS sistemi için hantal kalmaktadırlar.

## 3. Seçilen Ana Mimari: EfficientNetV2-Medium (M)

Projenin kalbi olarak Google'ın en güncel mimarilerinden biri olan **EfficientNetV2-M** seçilmiştir.

- Neden V2-Medium? \* Kusursuz Detay Yakalama:** ~54 milyon parametresi ile tıbbi görüntülerdeki kılcal detayları ve mikro-nodülleri yakalama (Feature

Extraction) yeteneđi çok yüksektir. Hedefimiz olan %95+ doğruluk oranı için en ideal yapıdır.

- **Progressive Learning (Aşamalı Öğrenme):** Eğitime küçük çözünürlüklerle başlayıp sonlara doğru orijinal çözünürlüğe çıkması, eğitim süresini eski nesil modellere göre inanılmaz derecede kısaltır.
- **Donanım Uyumu:** Geliştirme ortamındaki donanım (*AMD Ryzen 7 9800X3D, RTX 5070 Ti, 32GB RAM*) bu modeli lokal olarak (Google Colab'e ihtiyaç duymadan) çok hızlı bir şekilde eğitebilecek kapasitededir. Eğitim sırasındaki VRAM kısıtlamaları batch\_size (yığın boyutu) optimizasyonu ile çözülecektir.

---

#### 4. Geri Dönüş ve Güvenlik Planı (B Planı): EfficientNetB0

Eğitim sürecinde öngörülemeyen ekran kartı bellek taşmaları (OOM - Out of Memory) yaşanması veya modelin tahmin (inference) süresinin web arayüzünde doktoru bekletecek kadar uzun sürmesi ihtimaline karşı **B Planı** hazırlanmıştır.

- **B Planı Modeli: EfficientNetB0**
- **Devreye Girme Şartı:** Eğer V2-M modeli Flask sunucusunda anlık yanıt veremez veya eğitim stabilizasyonu sağlanamazsa, tek satır kod değişikliği ile B0 modeline geçilecektir.
- **Avantajı:** Sadece ~5.3 Milyon parametresi vardır. 224x224 piksel giriş boyutuyla son derece hafiftir, saliseler içinde sonuç döndürür ve Görüntü Ön İşleme (Nihal'in modülü) standartlarıyla %100 uyumludur. Doğruluk oranı V2-M'den bir miktar düşük olsa da tıbbi sınırlar içindedir.

---

#### 5. Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI): Çerçeve Çizme Stratejisi

YOLO algoritması elendiđi için, doktorlara arayüzde anomalinin nerede olduğunu göstermek amacıyla **Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping)** tekniđi kullanılacaktır.

- Model (EfficientNet) sadece "Zatürre Var/Yok" sınıflandırması yapacaktır.
- Tahmin anında devreye girecek olan Grad-CAM algoritması, EfficientNet'in ağırlıklarına bakarak resmin neresine odaklandığını bulacak ve o bölgeye bir **Isı Haritası (Heatmap)** çizecektir. Bu sayede veri setine ihtiyaç duymadan görsel bir teşhis sunulmuş olacaktır.